

Resumo Atual das Entidades do Banco

Data de referencia: 2026-04-05

Projeto fonte: 'eTasks-server.Models/Entities'

Contexto de mapeamento: 'eTasks-server.Core/Data/AppDbContext.cs'

Visao Geral

Hoje o modelo persistido do sistema possui 9 entidades mapeadas no 'AppDbContext':

1. 'eTasksVersion'
2. 'User'
3. 'RefreshToken'
4. 'PasswordResetCode'
5. 'LoginLog'
6. 'UserSettings'
7. 'UserBonusPoint'
8. 'BonusAchievement'
9. 'UserAchievement'

O dominio persistido e fortemente centrado em 'User'.

Existem tres blocos principais:

- autenticacao e ciclo de conta
- configuracao/perfil do usuario
- sistema de pontuacao e conquistas

Leitura Arquitetural Rapida

1. Nucleo de identidade

A entidade central e 'User'. Quase todo o restante depende dela direta ou indiretamente.

Ela concentra:

- identidade e credenciais
- flags de acesso ('IsAdmin', 'IsBlocked', 'IsConfirmed', 'IsDeleted')
- metadados de ciclo de vida ('CreatedAt', 'LastAccessAt', 'DeletedAt')
- relacionamentos com tokens, codigos de reset, configuracoes e bonus

2. Seguranca e autenticacao

O conjunto 'RefreshToken', 'PasswordResetCode' e 'LoginLog' representa o bloco de autenticacao operacional:

- 'RefreshToken': sessao longa para JWT
- 'PasswordResetCode': recuperacao de senha com expiracao e uso unico
- 'LoginLog': trilha de auditoria de tentativas de login

3. Perfil e preferencias

'UserSettings' isola preferencias do usuario em relacao 1:1 com 'User'.

4. Gamificacao / bonus

O bloco de bonus foi modelado com catalogo + vinculo historico:

- 'BonusAchievement': catalogo mestre de conquistas
- 'UserBonusPoint': lancamentos de pontos por usuario
- 'UserAchievement': snapshot de conquista alcancada por um usuario

5. Configuracao global da aplicacao

'eTasksVersion' e uma entidade singleton usada como configuracao persistida da versao atual do app.

Entidades

'eTasksVersion'

Tabela: 'version'

Chave primaria: 'Id'

Natureza: configuracao singleton

Campos principais:

- 'Id' fixo em '1'
- 'AppVersion'
- 'DisplayVersion'
- 'URL_APK'
- 'URL_Win'

Observacoes:

- o sistema assume um unico registro
- esta entidade funciona mais como configuracao persistida do que como agregado de dominio

'User'

Tabela: 'users'

Chave primaria: 'Uid'

Indice unico: 'Email'

Natureza: agregado principal do dominio

Campos principais:

- identificacao: 'Uid', 'Name', 'Email'
- autenticao: 'PasswordHash'
- perfil: 'PhotoPath'
- controle de acesso: 'IsConfirmed', 'IsAdmin', 'IsBlocked'
- ciclo de vida: 'CreatedAt', 'LastAccessAt', 'IsDeleted', 'DeletedAt'

Relacionamentos:

- 1:N com 'RefreshToken'
- 1:N com 'PasswordResetCode'
- 1:1 com 'UserSettings'
- 1:N com 'UserBonusPoint'

- 1:N com 'UserAchievement'
- possui navegacao em 'LoginLog', mas esse lado nao esta exposto como colecao na entidade 'User'

Observacoes arquiteturais:

- 'User' concentra muitas responsabilidades
- hoje ele mistura autenticao, autorizacao, estado de conta, perfil e gancho para gamificacao
- para decisoes futuras, vale avaliar se o agregado esta ficando largo demais

'RefreshToken'

Tabela: 'refresh_tokens'

Chave primaria: 'Id'

Chave estrangeira: 'UserId -> User.Uid'

Natureza: sessao renovavel de autenticao

Campos principais:

- 'Token'
- 'UserAgent'
- 'ExpiresAt'
- 'IsRevoked'
- 'CreatedAt'

Observacoes:

- pertence ao usuario
- o estado da sessao fica modelado na propria entidade
- e usada tanto para renovacao quanto para revogacao forçada

'PasswordResetCode'

Tabela: 'password_reset_codes'

Chave primaria: 'Id'

Chave estrangeira: 'UserId -> User.Uid'

Natureza: token de recuperacao de senha de curta duracao

Campos principais:

- 'Code'
- 'ExpiresAt'
- 'IsUsed'
- 'CreatedAt'

Observacoes:

- modela expiracao e uso unico
- e uma boa entidade transacional de seguranca

'LoginLog'

Tabela: 'login_logs'

Chave primaria: 'Id'

Chave de referencia opcional: 'UserId -> User.Uid'

Natureza: auditoria de login

Campos principais:

- 'Status' ('Success', 'Failed', 'Blocked')
- 'IpAddress'
- 'UserAgent'
- 'CreatedAt'

Observacoes:

- aceita 'UserId' nulo, o que permite registrar tentativas sem usuario identificado
- o relacionamento com 'User' nao esta explicitamente configurado no 'OnModelCreating', embora a navegacao exista
- e uma entidade importante para observabilidade e seguranca

'UserSettings'

Tabela: 'user_settings'

Chave primaria: 'Id'

Chave estrangeira unica: 'UserId -> User.Uid'

Natureza: extensao 1:1 de preferencias do usuario

Campos principais:

- 'Theme'
- 'Language'
- 'UseCamera'
- 'EnableBonusSystem'
- 'CreatedAt'
- 'UpdatedAt'

Observacoes:

- separa configuracao de preferencia do agregado principal
- a unicidade de 'UserId' reforca o modelo 1:1

'UserBonusPoint'

Tabela: 'user_bonus_points'

Chave primaria: 'Id'

Chave estrangeira: 'UserId -> User.Uid'

Natureza: lancamento de pontos

Campos principais:

- 'Points'
- 'Source'
- 'Description'
- 'CreatedAt'

Observacoes:

- o saldo total não é armazenado no usuário; ele é derivado pela soma dos lançamentos
- esse modelo favorece histórico e auditoria, mas pode exigir otimização futura em cenários de alto volume

'BonusAchievement'

Tabela: 'bonus_achievements'

Chave primária: 'Id'

Índice único: 'Code'

Natureza: catálogo mestre de conquistas

Campos principais:

- 'Code'
- 'Name'
- 'Description'
- 'PointsRequired'
- 'IsActive'
- 'CreatedAt'

Observações:

- representa definições estáveis de conquista
- funciona como tabela de referência para 'UserAchievement'

'UserAchievement'

Tabela: 'user_achievements'

Chave primária: 'Id'

Chaves estrangeiras:

- 'UserId -> User.Id'
- 'BonusAchievementId -> BonusAchievement.Id'

Índice único composto:

- '(UserId, BonusAchievementId)'

Natureza: registro de conquista adquirida pelo usuário

Campos principais:

- 'PointsAtAchievement'
- 'AchievedAt'

Observações:

- guarda o momento em que a conquista foi obtida
- 'PointsAtAchievement' preserva o snapshot do contexto, o que é bom para auditoria histórica
- o delete da relação para 'BonusAchievement' está como 'Restrict'

Relacionamentos Consolidados

- 'User' 1:N 'RefreshToken'
- 'User' 1:N 'PasswordResetCode'
- 'User' 1:1 'UserSettings'
- 'User' 1:N 'UserBonusPoint'
- 'User' 1:N 'UserAchievement'
- 'BonusAchievement' 1:N 'UserAchievement'
- 'LoginLog' referencia 'User' de forma opcional
- 'eTasksVersion' nao depende de outras entidades

Pontos Estruturais Relevantes para Decisao

1. 'User' e um agregado muito central

Hoje o sistema orbita em torno de 'User'. Isso simplifica o inicio do projeto, mas aumenta acoplamento entre:

- autenticacao
- administracao
- perfil
- preferencias
- bonus/gamificacao

Se o projeto crescer, pode valer separar melhor os subdominios sem necessariamente quebrar a tabela imediatamente.

2. O modulo de autenticacao ja tem persistencia propria razoavel

'RefreshToken', 'PasswordResetCode' e 'LoginLog' ja formam um bloco coerente. Isso favorece uma futura modularizacao de seguranca sem reescrever o dominio inteiro.

3. O modulo de bonus esta relativamente bem desacoplado

A combinacao 'BonusAchievement' + 'UserBonusPoint' + 'UserAchievement' ja cria uma fronteira util para evolucao independente.

Se houver crescimento desse dominio, ele parece um bom candidato a modulo proprio.

4. 'eTasksVersion' nao se comporta como entidade de negocio comum

Ela parece mais uma configuracao singleton persistida.

Estruturalmente, poderia no futuro migrar para:

- tabela/config separada de settings globais
- provider de configuracao administravel
- aggregate de release/versionamento, se esse dominio crescer

5. Falta explicitar alguns relacionamentos de auditoria

'LoginLog' possui 'UserId' e navegacao para 'User', mas essa relacao nao esta detalhada no 'OnModelCreating'.

Para clareza arquitetural, pode ser interessante explicitar isso no mapeamento.

Resumo Executivo

Se eu resumisse o modelo atual em uma frase:

> O banco hoje é um domínio centrado em 'User', com extensões para autenticação operacional, preferências do usuário e gamificação, além de uma configuração singleton de versão da aplicação.

Em termos de risco arquitetural, o principal ponto de atenção não está na quantidade de entidades, mas na concentração de responsabilidades em 'User'.

Arquivos de Referência

- 'eTasks-server.Models/Entities/Version/eTasksVersion.cs'
- 'eTasks-server.Models/Entities/Users/User.cs'
- 'eTasks-server.Models/Entities/Users/RefreshToken.cs'
- 'eTasks-server.Models/Entities/Users/PasswordResetCode.cs'
- 'eTasks-server.Models/Entities/Users/LoginLog.cs'
- 'eTasks-server.Models/Entities/Users/UserSettings.cs'
- 'eTasks-server.Models/Entities/Users/UserBonusPoint.cs'
- 'eTasks-server.Models/Entities/Users/BonusAchievement.cs'
- 'eTasks-server.Models/Entities/Users/UserAchievement.cs'
- 'eTasks-server.Core/Data/AppDbContext.cs'